

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA



Entregable 7

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:
Medina Pinedo Gabriel Miguelangel
Mendoza Perez Adrian Elioth
Periche Eche Flor Daniela
Pisconte Intor Yehoshua Zahir
Retuerto Rojas Eddy Moises
Riveros Huancahuari Asiry Fiorella

Carrera:
Ing. Biomédica

Fecha:
Septiembre 2026

Índice

Índice.....	2
1. Estructura funcional.....	3
Flujos de interacción.....	3
2. Matriz morfológica.....	4
Compatibilidad con las alternativas de solución:.....	5
3. Conceptos de solución.....	5
Concepto de Solución 1.....	6
Concepto de Solución 2.....	6
Concepto de Solución 3.....	7
4. Evaluación y selección.....	7
Matriz de Valoración Ponderada.....	7
Justificación de Puntuaciones y Selección del Concepto Candidato.....	9
5. Arquitectura del sistema.....	11
5.1. Subsistemas e Unidades Implementables:.....	11
6. Fabricar o adquirir.....	11
7. Fabricación y ensamblaje preliminar.....	12
8. Secuencia de uso e interacción.....	12
9. Automatización y control.....	12
10. Seguridad.....	12
11. Comunicación, datos y conectividad.....	12

1. Estructura funcional

Función principal: Generar una fuerza no invasiva controlada (compresión anteroposterior) a través de la transformación de la energía mecánica de entrada.

Principales subfunciones:

1. Regular fuerza de compresión
2. Absorber expansión torácica
3. Distribuir fuerzas de reacción
4. Amortiguar presión de contacto cutáneo
5. Adaptar dimensión estructural por crecimiento

Los requisitos funcionales definidos sustentan y se complementan con las subfunciones:

1. RF: Graduación de fuerza correctiva ↔ Amortiguar presión de contacto cutáneo, regular fuerza de compresión.
2. RF: Compensación dinámica de la respiración ↔ Absorber expansión torácica
3. RF: Focalización y distribución de la fuerza ↔ Distribuir fuerzas de reacción
4. RF: Adaptabilidad por crecimiento ↔ Adaptar dimensión estructural por crecimiento

Flujos de información

- **Flujo de materia**

El esternón deformado se relaciona con la subfunción «Regular fuerza de compresión», lo que permitirá ejercer presión esternal y dorsal. Luego, las subfunciones «Amortiguar presión de contacto cutáneo» y «Distribuir fuerzas de reacción» servirán de prevención y contención, respectivamente.

- **Flujo de energía**

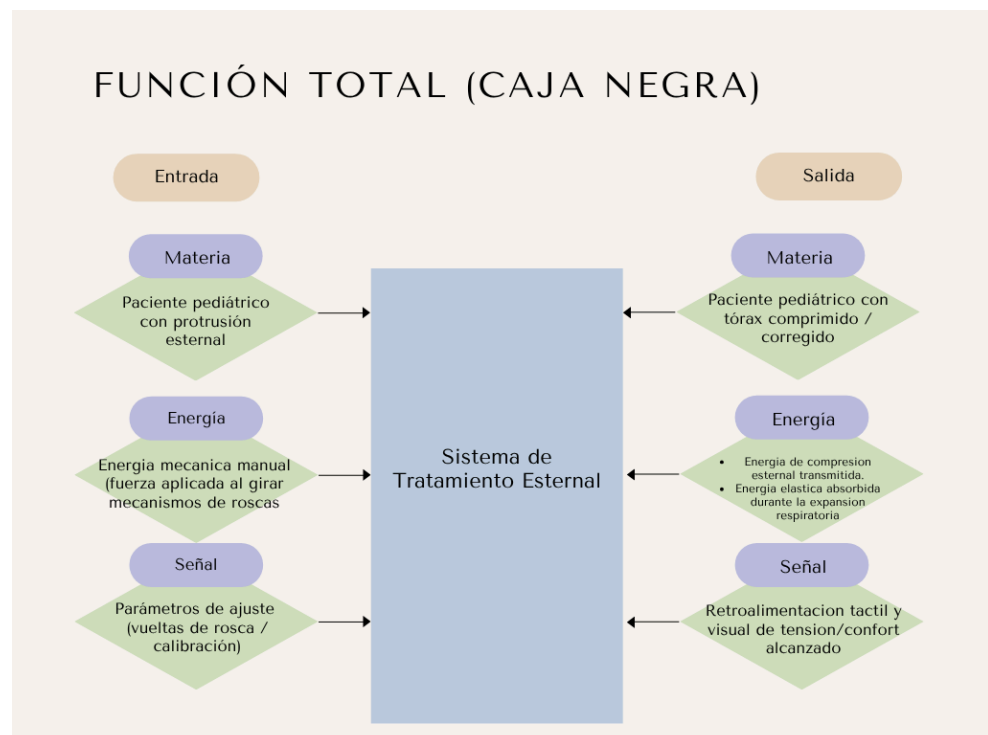
El apoderado (padres o médico) aplica energía mecánica al interactuar con la subfunción «Regular fuerza de compresión» para establecer el nivel de tensión inicial. La energía almacenada se transmite o se relaciona con la subfunción «Absorber expansión torácica». A su vez, la subfunción «Absorber expansión torácica» está relacionada con el trabajo mecánico que se realiza durante la respiración del usuario, de modo que no se supere el límite de

compresión. En la subfunción «Distribuir fuerzas de reacción» se da una redistribución de la fuerza ejercida causada por la respiración.

- **Flujo de interacción**

El ajuste manual que realiza el usuario para regular la compresión directamente se relaciona con la subfunción «Regular fuerza de compresión». También se encuentra presente la interacción del apoderado con la subfunción «Adaptar dimensión estructural por crecimiento», la cual se realiza conforme avanza el tratamiento.

Diagrama estructural



2. Matriz morfológica

Subfunciones	Alternativa S1	Alternativa S2	Alternativa S3
A. Regular fuerza de compresión	Regulador simple con velcro (la cinta).	Módulo de medición de presión con dispositivo electrónico [1].	Tornillos y roscas de presión [2].
B. Absorber expansión torácica	Almohadilla inflable pasiva que absorbe picos de presión al deformarse.	Segmentos flexibles intercalados en los costados.	Estructura del corsé con aluminio o plástico flexible [3].
C. Distribuir fuerzas de reacción	Tirantes textiles acolchados que dispersan la fuerza sobre omóplatos y columna.	Placas medianas sujetas en la espalda.	Barras livianas dispersoras en los laterales.
D. Amortiguar presión de contacto cutáneo	Valva hipoalergénica y de baja retención de sudor.	Almohadillas de gel para maximizar la redistribución de la presión sobre la piel.	Abrazaderas hipoalergénicas lavables.
E. Adaptar dimensión estructural por crecimiento	Correa corrediza [3].	Correas intercambiables de distintas longitudes.	Riel telescópico con fijación mediante pernos.

Compatibilidad con las alternativas de solución:

- La compatibilidad de las alternativas para regular la fuerza de compresión se da mayormente entre las alternativas A y C al poder usarse de manera conjunta.
- Para absorber la expansión torácica, las tres alternativas pueden emplearse en combinación de manera que se logre la mejor capacidad de expansión torácica.
- Las posibles soluciones que presentan mayor compatibilidad y se complementan para distribuir la fuerza de reacción son B y C, ya que, al aumentar el área de contacto y el volumen, se produce una mayor redistribución de la presión [4].
- Para evitar reacciones adversas en la piel, las tres alternativas tienen un gran resultado potenciado al unirlos. Esto se debe a que cada componente del sistema tiene la propiedad de ser hipoalergénico y lavable.
- Para adaptar las dimensiones del sistema que se den por crecimiento natural del usuario, las alternativas más viables serían A y B por separado. C podría resultar una opción invasiva leve, pero no se descarta que se podría implementar de una mejor manera.

3. Conceptos de solución

A partir de la combinación coherente de las alternativas de la matriz morfológica, se han generado tres conceptos de solución orientados a resolver la compresión anteroposterior no invasiva para el paciente pediátrico RQL:

Concepto de Solución 1

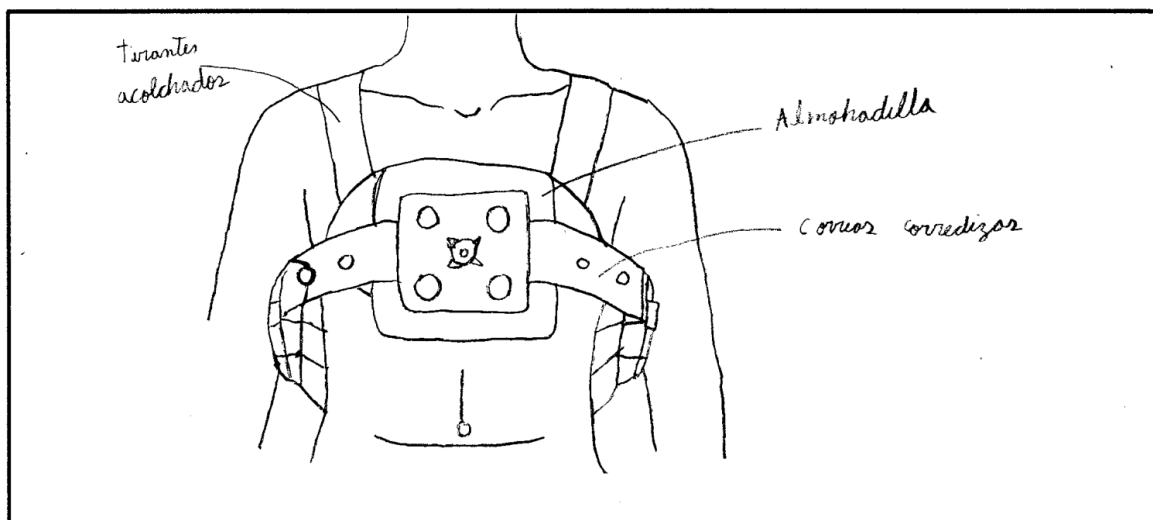
Corsé Anatómico de Ajuste Progresivo por Rosca y Expansión Lateral (Concepto A)

- **Combinación en Matriz Morfológica:** C (Subfunción 1) + B (Subfunción 2) + B (Subfunción 3) + A (Subfunción 4) + A (Subfunción 5).
- **Descripción y Mecanismo:**
 - **Regulación de fuerza:** Utiliza un sistema mecánico de tornillos y roscas micrométricas en la zona anterior, permitiendo a los padres ajustar la compresión con alta precisión sin exceder los 2.5 PSI.
 - **Compensación respiratoria:** Integra segmentos flexibles e interconectados de polímero/aluminio flexible en los costados, los

cuales ceden elásticamente permitiendo la expansión torácica de 2.1 cm a 3.1 cm durante la respiración.

- **Distribución y confort:** Emplea placas livianas acolchadas en la espalda para distribuir las fuerzas de reacción y una valva esternal (una placa semirrígida de la órtesis que se adapta a la anatomía del pecho para brindar soporte) es la pieza frontal hipoalergénica de baja retención de sudor para prevenir dermatitis en el clima de Lima.
- **Adaptabilidad por crecimiento:** Utiliza un sistema de correas corredizas con guías que permiten ampliar el perímetro hasta +5.0 cm a medida que el niño crece.
- **Diferenciación principal:** Máxima precisión mecánica en la graduación de fuerza con excelente estabilidad estructural.

BOCETO EN CONJUNTO:



Descripción del funcionamiento

El sistema ejerce compresión esternal regulada mediante una perilla roscada central que permite graduar mecánicamente la presión ($\leq 2.5 PSI$). Los segmentos elásticos laterales ceden elásticamente absorbiendo la expansión torácica durante la inspiración, mientras que las guías con ranuras permiten ampliar el perímetro (+ 5.0cm) a medida que el niño crece.

LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Valva Anterior Acolchada	Polímero con cubierta de tela hipoalergénica
2	Perilla de Ajuste Micrométrico	PLA / ABS (Impresión 3D)
3	Segmentos Laterales Flexibles	Aluminio flexible / Polímero elástico
4	Cinchas con Guías de Crecimiento	Polipropileno de alta densidad
5	Almohadilla Dorsal	Espuma hipoalergénica de baja retención de sudor

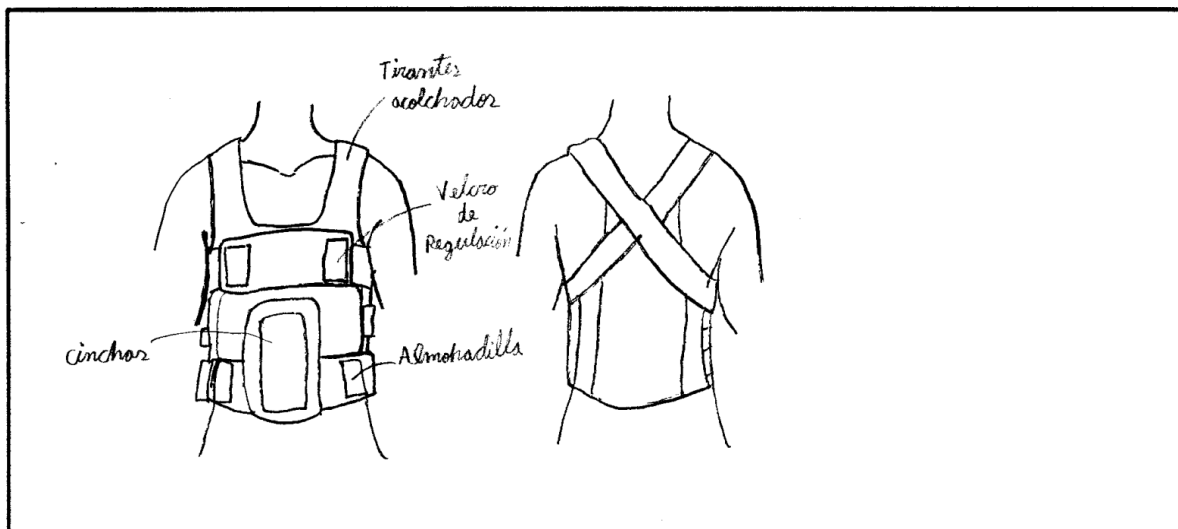
Concepto de Solución 2

Órtesis Dinámica Textil de Ajuste por Velcro y Almohadilla Inflable Pasiva (Concepto B)

- **Combinación en Matriz Morfológica:** A (Subfunción 1) + A (Subfunción 2) + A (Subfunción 3) + B (Subfunción 4) + B (Subfunción 5).
- **Descripción y Mecanismo:**
 - **Regulación de fuerza:** Utiliza un regulador simple con velcro graduado sobre cinchas de alta resistencia.
 - **Compensación respiratoria:** Incorpora una almohadilla inflable pasiva (cámara de aire sellada) que se deforma mecánicamente absorbiendo los picos de presión cuando el niño tose o juega.

- **Distribución y confort:** Transmite la fuerza mediante tirantes textiles acolchados sobre omóplatos y columna, e interfaz esternal con almohadillas de gel.
- **Adaptabilidad por crecimiento:** Incluye correas intercambiables de distintas longitudes para sustitución periódica conforme el niño aumenta de talla.
- **Diferenciación principal:** Diseño altamente flexible y liviano, enfocado en el confort textil directo.

BOCETO EN CONJUNTO:



Descripción del funcionamiento

La compresión se transfiere mediante un arnés textil tensionado por cinchas con velcro graduado. La cámara pasiva de aire actuando sobre el esternón se deforma dinámicamente amortiguando los picos de presión al toser o hacer ejercicio, distribuyendo la carga de reacción hacia los hombros y la espalda mediante tirantes acolchados.

LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL

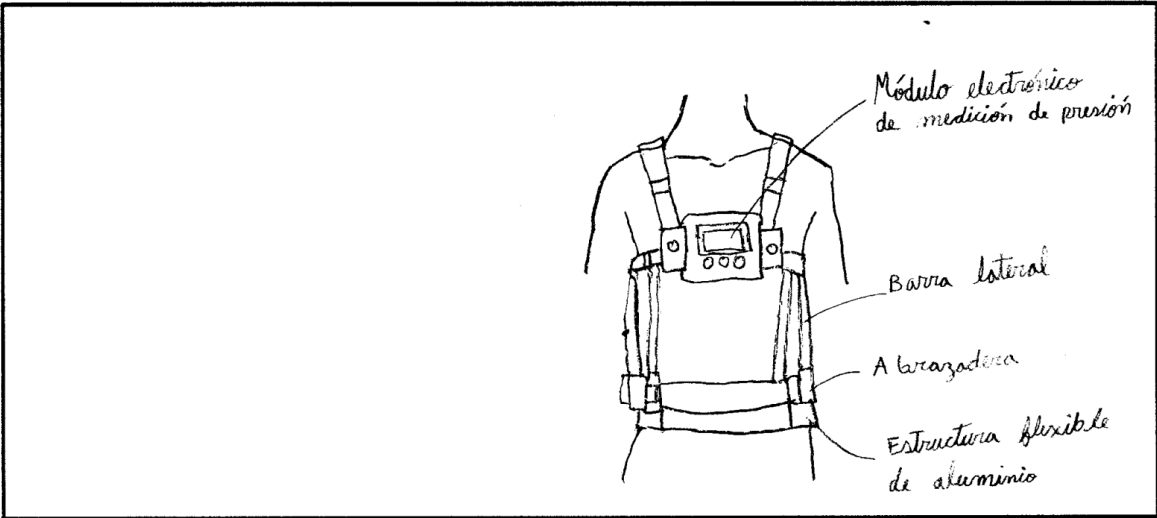
1	Arnés / Chaleco Textil	Neopreno transpirable
2	Almohadilla Inflable Pasiva	Cámara de TPU / Gel sellado
3	Cinchas de Ajuste	Banda de poliéster con velcro de alta adherencia
4	Tirantes Superiores	Cinta textil acolchada

Concepto de Solución 3

Sistema Semi-Automatizado con Sensores y Estructura Flexible de Aluminio (Concepto C)

- **Combinación en Matriz Morfológica:** B (Subfunción 1) + C (Subfunción 2) + C (Subfunción 3) + C (Subfunción 4) + C (Subfunción 5).
- **Descripción y Mecanismo:**
 - **Regulación de fuerza:** Emplea un módulo electrónico de medición de presión con indicador numérico.
 - **Compensación respiratoria y distribución:** Estructura completa del corsé fabricada en aluminio o plástico flexible con barras dispersoras laterales.
 - **Confort y adaptabilidad:** Abrazaderas hipoalergénicas lavables y ajuste por riel telescópico con fijación mediante pernos.
- **Diferenciación principal:** Alta tecnología con monitoreo electrónico directo, pero de mayor peso y complejidad de fabricación.

BOCETO EN CONJUNTO:



Descripción del funcionamiento

Ofrece compresión mediante una estructura rígida ajustable por rieles telescópicos fijados con pernos. Un módulo de monitoreo con sensores piezoeléctricos mide y muestra en tiempo real la fuerza ejercida sobre el esternón para evitar presiones excesivas. La flexibilidad estructural del material lateral absorbe moderadamente la expansión inspiratoria.

LISTA DE DESPIECE

PIEZ A	NOMBRE	MATERIAL
1	Placa Sterno-Torácica	Polipropileno de alto impacto
2	Módulo de Sensor y Pantalla	Carcasa ABS / Circuito electrónico
3	Rieles Telescópicos	Perfil tubular de aluminio 6061
4	Pernos de Pasador	Acero Inoxidable

5	Abrazaderas Laterales	Silicona médica lavable e hipoalergénica
---	-----------------------	--

4. Evaluación y selección

Para seleccionar el concepto candidato a desarrollar, se elaboró una matriz de valoración ponderada. Los criterios de evaluación derivan estrictamente de los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) definidos en el Checkpoint 2 (Entregable 6):

Matriz de Valoración Ponderada

Requisito CP2	Criterio de Evaluación	Peso	Concepto 1 (Rosca / Flex)	Concepto 2 (Velcro / Aire)	Concepto 3 (Electrónico / Riel)
RF-01	Precisión de regulación ($\leq 2.5 PSI$): Capacidad de calibrar la fuerza progresivamente sin sobrepasar el límite.	25%	5 ($0.25 \times 5 = 1.25$)	3 ($0.25 \times 3 = 0.75$)	4 ($0.25 \times 4 = 1.00$)
RF-02	Compensación dinámica (2.1 - 3.1 cm): Capacidad de absorber picos de presión al respirar.	20%	4 ($0.20 \times 4 = 0.80$)	4 ($0.20 \times 4 = 0.80$)	3 ($0.20 \times 3 = 0.60$)

RF-04	Adaptabilidad por crecimiento (+5.0 cm): Facilidad para reajustar dimensiones sin sustituir el corsé.	15%	5 (0.15 × 5 = 0.75)	3 (0.15 × 3 = 0.45)	4 (0.15 × 4 = 0.60)
RNF-01	Resistencia mecánica (250 N): Durabilidad ante caídas o impactos durante el juego preescolar.	15%	4 (0.15 × 4 = 0.60)	2 (0.15 × 2 = 0.30)	4 (0.15 × 4 = 0.60)
RNF-02	Control del microclima y piel: Prevención de acumulación de humedad (<65%) y dermatitis en Lima.	15%	4 (0.15 × 4 = 0.60)	4 (0.15 × 4 = 0.60)	3 (0.15 × 3 = 0.45)
RNF-03	Ergonomía y usabilidad (≤ 540g, ≤ 15mm): Bajo peso y perfil	10%	4 (0.10 × 4 = 0.40)	5 (0.10 × 5 = 0.50)	2 (0.10 × 2 = 0.20)

	para uso cómodo bajo la ropa.				
PUNTAJE TOTAL		100 %	4.40 (GANADOR)	3.40	3.45

Escala de calificación: 1 = Muy Bajo / Deficiente | 2 = Bajo | 3 = Medio | 4 = Alto | 5 = Excelente / Cumplimiento Óptimo.

Justificación de Puntuaciones y Selección del Concepto Candidato

A. Justificación de Pesos:

- **RF-01: Graduación de fuerza (25%):** Es el porcentaje más alto porque la función médica principal del corsé es corregir la malformación. Si el sistema aplica más de 2.5PSI puede provocar isquemia o necrosis cutánea, y si aplica menos no corrige el hueso. Es la variable clínica crítica.
- **RF-02: Compensación dinámica respiratoria (20%):** Es el segundo peso más alto porque si el dispositivo no cede 1 cm cuando el niño inhala, tose o juega, le causará restricción respiratoria o dolor, provocando que abandone el tratamiento.
- **RF-04: Adaptabilidad por crecimiento (15%):** Un paciente de 5 años crece rápidamente. Si el corsé no se adapta hasta + 5.0cm en el perímetro, la familia tendría que fabricar un corsé nuevo cada pocos meses, lo cual no es viable para su presupuesto.
- **RNF-01: Resistencia mecánica (15%):** El niño tiene 5 años y realiza actividades escolares y de juego. La estructura debe soportar cargas accidentales ($\geq 250\text{ N}$) sin romperse ni descalibrarse.
- **RNF-02: Control de microclima y dermatitis (15%):** Al ser un tratamiento en Lima (ambiente húmedo), el material en contacto directo con la piel debe mantener la humedad $<65\%$ y ser hipoalergénico para evitar laceraciones o dermatitis por fricción.
- **RNF-03: Ergonomía y bajo perfil (10%):** Es importante para que el niño lo use bajo la ropa y no sobrepase los 540g ni los 15mm de grosor, pero estructuralmente está por debajo de la eficacia médica y la seguridad del paciente.

B. Justificación de la Selección (Concepto 1 - Ganador):

- **Concepto 1 (Puntaje: 4.40):** Se selecciona como el concepto ganador debido a que el mecanismo de rosca/tornillo proporciona una calibración milimétrica y predecible de la fuerza esternal (obteniendo un 5 en RF-01). Asimismo, los segmentos laterales flexibles garantizan el cumplimiento de la elongación elástica durante la respiración (RF-02), mientras que las correas corredizas permiten ampliar fácil y progresivamente el perímetro torácico (RF-04) sin incurrir en costos elevados.
- **Descarte de los Conceptos 2 y 3:**
 - El *Concepto 2 (3.40)* se descartó porque el ajuste por velcro pierde tensión con el uso continuo del niño y no ofrece una calibración de fuerza precisa.
 - El *Concepto 3 (3.45)* fue descartado por incluir electrónica y rieles metálicos que incrementan en exceso el peso total (superando el límite de 540 g del RNF-03) y aumentan drásticamente los costos de prototipado para la familia de bajos recursos del paciente.

5. Arquitectura del sistema

5.1. Subsistemas e Unidades Implementables:

Para el Concepto 1 (Corsé Anatómico de Ajuste Progresivo por Rosca y Expansión Lateral), al tratarse de una solución puramente mecánica y pasiva (sin componentes electrónicos activos), el sistema se organiza conceptualmente en los siguientes subsistemas principales:

5.1.1. Subsistema de Actuación y Compresión (Mecanismo Anterior):

- *Función:* Calibrar y ejercer la fuerza anteroposterior sobre la protrusión esternal (*pectus carinatum*).
- *Elementos:* Tornillos y roscas micrométricas acoplados a la valva esternal.

5.1.2. Subsistema de Transmisión y Compensación Dinámica (Estructura Lateral):

- *Función:* Absorber la expansión del tórax durante la respiración (entre 2.1 cm y 3.1 cm).
- *Elementos:* Segmentos flexibles interconectados de polímero/aluminio flexible.

5.1.3. Subsistema de Soporte y Distribución de Reacción (Estructura Posterior):

- *Función:* Dispersar las fuerzas de reacción en la columna y omóplatos para evitar puntos de presión.
- *Elementos:* Placas posteriores livianas acolchadas y tirantes textiles.

5.1.4. Subsistema de Interfaz con el Usuario (Contacto y Confort):

- *Función:* Transferir las fuerzas de manera suave evitando irritación o dermatitis en la piel.
- *Elementos:* Valva esternal hipoalergénica con baja retención de humedad y acolchado textil respirable.

5.1.5. Subsistema de Ajuste por Crecimiento:

- *Función:* Permitir la expansión dimensional del corsé hasta +5.0 cm a medida que el paciente crece.
- *Elementos:* Sistema de correas corredizas con guías de fijación.

5.2. Interfaces entre Subsistemas e Intercambios

Interface	Subsistemas Involucrados	Elemento que se intercambia	Descripción del Intercambio
I-01	Usuario (Apoderado) ↔ Actuación (Rosca)	Fuerza / Movimiento / Información	Movimiento de rotación manual (torque) aplicado por los padres; lectura visual/táctil de

			vueltas de rosca.
I-02	Actuación (Rosca) ↔ Interfaz de Contacto (Valva)	Fuerza / Movimiento	Transmisión lineal de la fuerza graduada hacia la valva esternal sin sobrepasar 2.5 PSI.
I-03	Valva ETERNAL ↔ Tórax del Paciente	Fuerza / Materia	Transferencia de presión correctiva sobre el esternón y paso de aire/humedad hacia el exterior.
I-04	Tórax del Paciente Compensación Lateral	Fuerza / Movimiento	Desplazamiento elástico lateral (2.1 a 3.1 cm) generado por la expansión torácica al inspirar.
I-05	Compensación Lateral ↔ Soporte Posterior	Fuerza	Transmisión de las fuerzas de reacción hacia las placas de la espalda.
I-06	Ajuste por Crecimiento ↔ Estructura General	Fuerza / Geometría	Desplazamiento mecánico de las correas corredizas para ampliar el

			perímetro torácico.
--	--	--	---------------------

6. Fabricar o adquirir

6.1. Elementos Fabricados por el Equipo (Make):

6.1.1. Valva esternal anatómica e interfaz de contacto:

- *Decisión:* Fabricar (impresión 3D con polímero biocompatible/flexible como TPU/PETG).
- *Justificación:* Debe personalizarse según la geometría anatómica del tórax del paciente pediátrico específico.

6.1.2. Segmentos flexibles laterales de compensación:

- *Decisión:* Fabricar (Mecanizado/Corte de láminas de aluminio o polímero termoplástico con patrón geométrico flexible).
- *Justificación:* Se requiere calibrar una rigidez exacta para permitir la deformación elástica de 2.1 cm a 3.1 cm bajo la fuerza respiratoria del niño.

6.1.3. Placas de distribución posterior:

- *Decisión:* Fabricar (impresión 3D o termoconformado).
- *Justificación:* Adaptación anatómica a la espalda y curvatura de la columna del niño.

6.1.4. Soportes del mecanismo de rosca:

- *Decisión:* Fabricar (impresión 3D de alta densidad).
- *Justificación:* Aloja y guía el mecanismo de ajuste sobre la valva esternal.

6.2. Elementos Adquiridos Comercialmente (Buy):

6.2.1. Elementos de fijación y roscado (tornillos micrométricos y pernos):

- *Decisión:* Adquirir (componentes mecánicos estándar en acero inoxidable).
- *Justificación:* Garantizan alta resistencia mecánica (capaces de soportar > 250 N), precisión en el paso de rosca y bajo costo comercial.

6.2.2. Almohadillas e interfaz de confort:

- *Decisión:* Adquirir (espuma textil médica hipoalergénica de baja retención de humedad).
- *Justificación:* Materiales ya probados clínicamente para evitar dermatitis en climas húmedos como Lima.

6.2.3. Cinchas, guías y correas de ajuste:

- *Decisión:* Adquirir (correas de polipropileno/nylon con herrajes comerciales).
- *Justificación:* Alta resistencia a la tracción, facilidad de reemplazo y disponibilidad económica.

7. Fabricación y ensamblaje preliminar

Para el concepto 1 (Corsé Anatómico de Ajuste Progresivo por Rosca y Expansión Lateral), la estrategia de fabricación se enfoca en técnicas de manufactura aditiva y mecanizado ligero que garantizan un bajo costo de prototipado, alta adaptabilidad anatómica y resistencia mecánica.

Componente a Fabricar	Material Previsto	Proceso de Fabricación	Justificación Técnica y Consideraciones (Costo, Tolerancias, Durabilidad)
Valva esternal e interfaz anterior	PETG / TPU (Termoplástico biocompatible e hipoalergénico)	Impresión 3D FDM (Modelado por Deposición Fundida)	Permite personalizar la geometría según el escaneo anatómico del niño a bajo costo. El PETG/TPU ofrece alta resistencia al

			sudor/humedad de Lima, excelente durabilidad y acabado suave.
Segmentos flexibles laterales (Compensación dinámica)	Poliamida (PA12 / Nylon) o Aleación de Aluminio 6061-T6 (chapa fina)	Corte por láser CNC / Mecanizado de precisión	Requiere tolerancias estrechas (± 0.1 mm) para garantizar el coeficiente de elasticidad exacto que permite deformarse de 2.1 cm a 3.1 cm durante la respiración sin sufrir deformación plástica permanente.
Placas de distribución posterior (Soporte de espalda)	PETG de alto impacto	Impresión 3D FDM	Moldeo ergonómico liviano para adaptarse a la columna del paciente pediátrico. Mantiene un espesor ≤ 3 mm para no generar abultamiento bajo la ropa (cumpliendo bajo perfil ≤ 15 mm).
Soportes y guías del mecanismo de rosca y correas	PETG / PLA de alta tenacidad	Impresión 3D FDM de alta densidad (Infill $> 70\%$)	Requiere precisión en tolerancias (± 0.2 mm) para permitir el deslizamiento fluido de las correas de crecimiento y soportar la carga del tornillo de ajuste.

7.2. Secuencia de Fabricación y Ensamblaje Preliminar

Fase 1: Preparación y Manufactura Aditiva/Sustractiva

- Obtención del modelo 3D parametrizado (CAD en SolidWorks/Onshape) a partir de las medidas anatómicas del paciente (5 años).
- Fabricación por impresión 3D FDM de la valva esternal, placas posteriores y soportes de guías utilizando una altura de capa de 0.2 mm para optimizar tiempo y acabado superficial.
- Corte por láser CNC de los segmentos flexibles laterales a partir de la lámina seleccionada.

Fase 2: Post-procesado y Acabado Superficial

- Remoción de soportes de impresión y lijado de bordes/aristas en las piezas impresas para eliminar imperfecciones que puedan causar fricción o laceraciones.
- Desinfección y limpieza de componentes con alcohol isopropílico.

Fase 3: Ensamblaje Módulo por Módulo

- Sub-ensamblaje Anterior: Instalación del perno/mecanismo de rosca micrométrica en el soporte central de la valva esternal.
- Sub-ensamblaje Estratégico Lateral: Unión de los segmentos flexibles laterales a la valva esternal y a las placas posteriores mediante remaches o pernos M3 en acero inoxidable.
- Sub-ensamblaje de Ajuste: Inserción de las correas corredizas a través de las guías de ajuste por crecimiento (+5.0 cm).

Fase 4: Integración de la Interfaz de Confort

- Fijación de las almohadillas textiles hipoalergénicas mediante velcro/adhesivo de grado médico en el reverso de la valva esternal y placas traseras.

7.3. Equipos, Herramientas e Instrumentos Necesarios

7.3.1. Equipos y Herramientas para Fabricación y Ensamblaje:

- Impresora 3D FDM (volumen de impresión mínimo de 220 × 220 × 250 mm).
- Cortadora láser CNC (para láminas de polímero/aluminio).
- Calibrador pie de rey digital (precisión ± 0.02 mm).
- Juego de herramientas manuales (llaves Allen M3/M4, destornilladores de precisión, limas de grano fino).

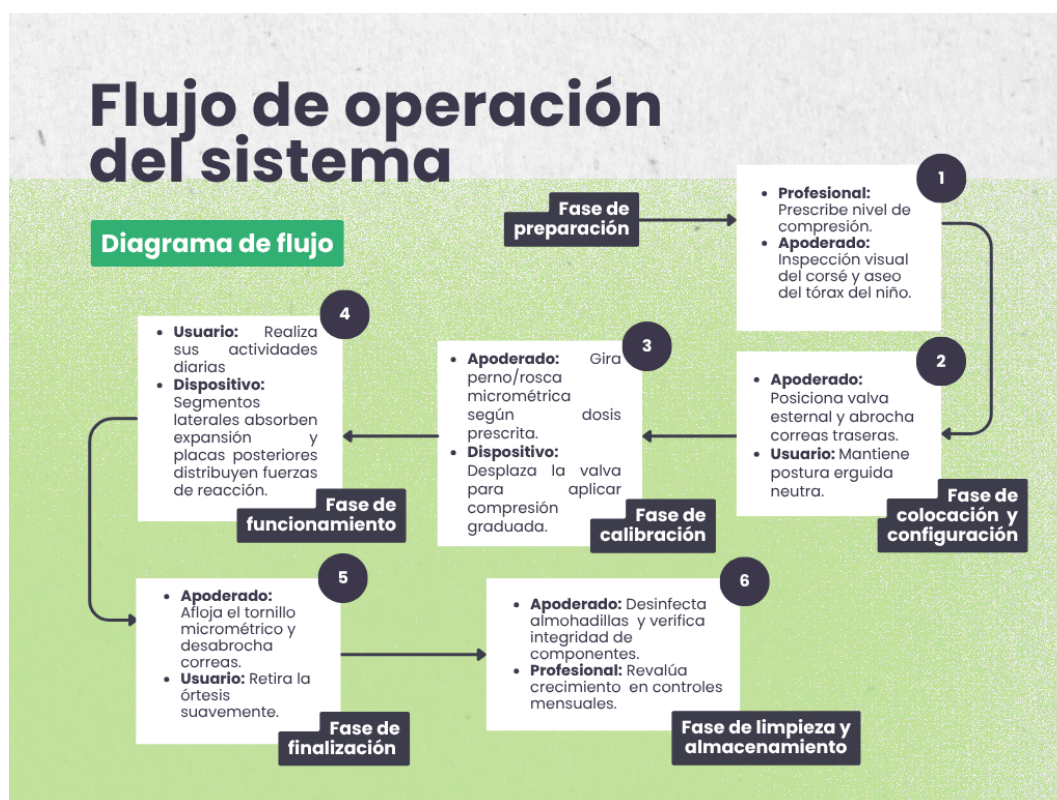
7.3.2 Instrumentos de Medición para Pruebas y Control de Calidad:

- Sensor / Manómetro de presión táctil (o celda de carga tipo botón): Para verificar que la fuerza ejercida por el mecanismo de rosca no exceda los 2.5 PSI (RF-01).
- Dinamómetro digital (hasta 500 N): Para comprobar la resistencia mecánica estructural ante impactos de ≥ 250 N (RNF-01).

- Regla graduada / Calibrador de desplazamiento: Para medir la deformación elástica de los laterales entre 2.1 cm y 3.1 cm durante simulaciones de expansión torácica (RF-02).
- Balanza digital de precisión: Para asegurar que el peso total ensamblado no supere los 540 g (RNF-03).

8. Secuencia de uso e interacción

8.1. Diagrama de flujo de operación del sistema



8.2. Matriz de identificación: Usuario – Dispositivo – Profesional

Fase	Profesional	Apoderado / Padres	Usuario	Dispositivo
1. Prescripción	Evalúa deformidad y prescribe	Recibe capacitación e indicaciones	Escucha las indicaciones del médico.	Estado de reposo mecánico.

	límite de presión.	de uso.		
2. Colocación	N/A (no aplica) en rutina diaria.	Posiciona la valva esternal y abrocha correas traseras.	Adopta postura erguida neutra.	Adapta el perímetro torácico mediante correas regulables.
3. Calibración	Define el número de vueltas de la rosca en controles.	Gira manualmente la rosca micrométrica según la dosis prescrita.	Siente el contacto de la almohadilla sobre el esternón.	Desplaza la valva aplicando compresión graduada.
4. Funcionamiento	N/A en rutina diaria.	Supervisa la comodidad del niño y el tiempo de uso.	Realiza sus actividades diarias.	Segmentos laterales absorben expansión; placas posteriores distribuyen fuerzas.
5. Finalización	N/A en rutina diaria.	Gira la rosca en sentido inverso y desabrocha broches.	Se retira el dispositivo del torso.	Libera la tensión acumulada y retorna al estado de reposo.
6. Limpieza y almacenamiento	Revalúa el avance clínico y reajusta por crecimiento.	Desinfecta almohadillas e inspecciona la piel.	Informa si siente molestias o picazón.	Permanece higienizado en reposo para el siguiente ciclo.

9. Automatización y control

Al tratarse del Concepto 1, el cual corresponde a una solución puramente mecánica, pasiva y autorregulada (sin componentes electrónicos activos), el sistema no requiere un control por microcontrolador ni sensores electrónicos. En su lugar, el principio de

operación se fundamenta en un mecanismo de compensación dinámico-elástico y en un ajuste mecánico directo.

9.1. Clasificación de las Funciones del Sistema

Las subfunciones identificadas en la arquitectura se clasifican según su grado de intervención técnica y humana en tres categorías principales:

A. Funciones Manuales

Son aquellas operaciones que requieren la intervención física directa del usuario (apoderado) o del profesional médico:

- **Graduación y regulación de la fuerza de compresión:** Realizada por los padres mediante el giro manual del mecanismo de rosca/tornillo micrométrico.
- **Adaptación dimensional por crecimiento:** Ajuste periódico del perímetro torácico desplazando manualmente las correas corredizas sobre sus guías.
- **Colocación y retiro del corsé:** Procedimiento diario ejecutado por los padres para posicionar la valva esternal y asegurar las cinchas textiles.

B. Funciones Automáticas

Son aquellas respuestas que ejecuta el sistema de forma autónoma e instantánea sin requerir energía externa ni la intervención de personas:

- **Absorción y compensación de la expansión torácica:** Los segmentos laterales flexibles absorben los picos de presión deformándose elásticamente entre 2.1 cm y 3.1 cm cada vez que ocurren variaciones en la dinámica respiratoria o en la actividad física del paciente.
- **Distribución continua de fuerzas de reacción:** Las placas posteriores y la valva esternal disipan mecánicamente las fuerzas sobre los omóplatos y la columna de forma permanente mientras se lleva puesto el dispositivo.

C. Funciones Supervisadas

Son tareas de control clínico y visual ejecutadas periódicamente para verificar la efectividad y seguridad del tratamiento:

- **Verificación del límite de compresión:** Supervisión visual por parte de los padres (a través de topes/marcas graduadas en la rosca) para garantizar que la presión sobre el esternón no exceda el límite clínico.
- **Inspección del microclima y salud cutánea:** Control diario visual por parte de los padres sobre la piel del niño para prevenir zonas de hiperemia o humedad sostenida.

9.2. Distribución de Acciones

En la siguiente tabla se detallan las responsabilidades específicas asignadas a cada actor e interfaz durante el tratamiento:

Agente	Acciones que ejecuta
Profesional	● Determina la fuerza correctiva inicial requerida. ● Establece el límite seguro de giros en la rosca micrométrica. ● Revisa periódicamente el avance de la remodelación cartilaginosa y ajusta los parámetros de uso.
Apoderado	● Posiciona y ajusta el corsé diariamente al niño. ● Gira la rosca graduada siguiendo las pautas clínicas asignadas. ● Amplía la longitud de las correas corredizas a medida que el niño crece. ● Inspecciona la piel del menor antes y después de cada uso.
Sistema	● Aplica la compresión anteroposterior continua requerida sobre la protrusión. ● Cede elásticamente de forma inmediata y pasiva ante la respiración. ● Transmite y distribuye las fuerzas de reacción hacia la parte posterior del tórax.

9.3. Justificación del Nivel de Automatización Seleccionado

Se ha determinado implementar un nivel de automatización mecánica pasiva basándose en los siguientes criterios técnicos y contextuales:

1. **Seguridad Clínica y Fiabilidad en Pediátricos:** Debido al nivel de actividad física propia de la etapa infantil y la movilidad continua del paciente pediátrico, un sistema mecatrónico o automatizado con actuadores dependería de baterías, sensores y controladores que podrían fallar o bloquearse ante impactos o movimientos bruscos. El mecanismo pasivo de rosca y segmentos elásticos garantiza una respuesta física infalible y mecánicamente acotada.
2. **Cumplimiento de Restricciones Ergonómicas (RNF-03):** La eliminación de motores, servomecanismos y tarjetas electrónicas reduce significativamente el volumen y peso del corsé, asegurando no sobrepasar los límites ergonómicos, lo que permite llevarlo de forma discreta debajo de la ropa.
3. **Respuesta en Tiempo Real Sin Latencia (RF-02):** La deformación elástica del material flex de los laterales ante la inhalación ocurre instantáneamente por acción mecánica, sin los retardos de procesamiento o censado que tendría un circuito activo.
4. **Viabilidad Socioeconómica:** Dado que el tratamiento se orienta a familias de bajos recursos en Lima, un sistema puramente mecánico reduce a cero el consumo eléctrico, no requiere reemplazo de componentes electrónicos propensos a fallas por humedad e incrementa la durabilidad del dispositivo.

10. Seguridad

Falla 1: Riesgo cinemático por desplazamiento.

- **Condición:** El paciente pediátrico es altamente activo y realiza movimientos bruscos durante el juego (saltar, correr).
- **Riesgo:** Existe la probabilidad mecánica de que el sistema se resbale o se desalinee del esternón debido a los impactos del movimiento, aplicando presión en zonas costales sanas.
- **Respuesta prevista:** El sistema estabiliza la estructura con placas posteriores y tirantes que distribuyen las fuerzas de reacción en la espalda. Además, la valva cuenta con un contorno anatómico de encaje unívoco o

marcas de alineación visual, lo que permite a los padres detectar rápidamente si el dispositivo ha perdido su posición correcta para reajustarlo.

Falla 2: Acumulación térmica y daño dérmico.

- **Condición:** El uso continuo del corsé en el clima cálido y húmedo de Lima genera una elevada acumulación de transpiración en el paciente.
- **Riesgo:** La acumulación de sudor bajo las placas de contacto eleva la fricción, generando un alto riesgo de dermatitis, irritación o laceraciones en la piel.
- **Respuesta prevista:** El sistema contrarresta este efecto de forma pasiva al incorporar en su zona de contacto una valva esternal hipoalergénica y un acolchado textil transpirable, materiales que evitan la retención de humedad y protegen la dermis.

Falla 3: Sobrecompresión esternal accidental.

- **Condición:** El dispositivo requiere que los padres o el médico apliquen fuerza de rotación manual (torque) para calibrar la presión sobre la deformidad.
- **Riesgo:** Durante el ajuste en casa, se podría apretar demasiado el mecanismo, superando el límite seguro de 2.5 PSI y causando isquemia o dolor agudo en el pecho del niño.
- **Respuesta prevista:** El sistema previene esto usando tornillos y roscas micrométricas que permiten un avance milimétrico y controlado. Asimismo, el sistema incluye un tope mecánico físico de carrera (un bloqueo estructural que imposibilita físicamente avanzar más allá del nivel máximo prescrito), lo que garantiza una respuesta intrínsecamente segura (fail-safe) ante un posible error de rotación.

11. Comunicación, datos y conectividad

Para garantizar que el proyecto sea económicamente accesible y fácil de mantener, el sistema es 100% mecánico, por lo que no utiliza ningún componente electrónico activo, Bluetooth, ni almacenamiento digital.

- **Información generada:** Se generan datos físicos sobre la tensión aplicada al tórax y el crecimiento dimensional del paciente (expansión perimetral de hasta +5.0 cm).

- **Visualización analógica:** Los datos no se visualizan en pantallas. La lectura de la compresión es presencial y se realiza de forma visual o táctil mediante las vueltas aplicadas al mecanismo de rosca micrométrica. Las dimensiones de evolución médica se registrarán usando un calibrador manual estandarizado.
- **Interfaces:** La única interfaz de información es mecánica y ocurre de manera directa entre el apoderado (o médico) que aplica el movimiento de rotación manual y el mecanismo de actuación del dispositivo.
- **Seguridad de datos:** Al carecer de conectividad en red o telemetría, el dispositivo es invulnerable a ciberataques. La privacidad del niño se mantiene intacta, ya que las medidas del tratamiento se registran manualmente y en estricta confidencialidad dentro de su historia clínica hospitalaria.

12. Bibliografía

- [1] Agencia Gallega de Conocimiento en Salud (ACIS), "Tratamiento no invasivo del Pectus carinatum mediante ortesis de compresión," Servicio Gallego de Salud (SERGAS), Santiago de Compostela, España, Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 2017. [En línea]. Disponible en:
<https://acis.sergas.gal/cartafol/Tratamiento-no-invasivo-del-Pectus-carinatum-mediante-ortesis-de-compresion-?idioma=es&pdf=1>
- [2] Gustavo Luis - Ortopedia, "Como ajustar o Compressor Torácico CDT para Pectus Carinatum," YouTube, 15 de agosto de 2019. [Video en línea]. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=UsRa8PKCEMY>
- [3] Spinal Technology, "¿Qué es un aparato ortopédico de Pectus Carinatum?," *Spinal Technology*, Recursos. [En línea]. Disponible en:
<https://spinaltech.com/es/resources/what-is-a-pectus-carinatum-brace>
- [4] M. Corredoira Trobajo y O. M. Esmorís López, "Principios básicos de rehabilitación y ortesis," en *Manual del Residente de COT*, cap. 54, F. J. Baña Sandá, Coord., Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT). [En línea]. Disponible en:
https://unitia.secot.es/web/manual_residente/CAPITULO%2054.pdf